

Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Energética



Series Ingenierías

Índice

I	Fundamentos energéticos	
1	Balances y exergía	7
2	Conversión de energía	9
3	Recursos	11
4	Demanda	13
II	Sistemas térmicos	
5	Ciclos de potencia	17
6	Turbinas	19
7	Cogeneración	21
8	Refrigeración	23
III	Energías renovables	
9	Solar	27
10	Eólica	29
11	Hidráulica	31
12	Bioenergía	33
IV	Almacenamiento e hidrógeno	
13	Baterías	37
14	Almacenamiento térmico	39
15	Hidrógeno	41
16	Power-to-X	43
V	Sistemas eléctricos y redes	
17	Integración renovable	47
18	Redes	49
19	Mercados	51
20	Flexibilidad	53
VI	Energía nuclear	

21 Reactores	57
22 Ciclo del combustible	59
23 Seguridad	61
24 Fusión	63

VII

Eficiencia y ambiente

25 Eficiencia industrial	67
26 Edificios	69
27 Emisiones	71
28 Análisis de ciclo de vida	73

I

Fundamentos energéticos

1	Balances y exergía	7
2	Conversión de energía	9
3	Recursos	11
4	Demanda	13

1. Balances y exergía

2. Conversión de energía

3. Recursos

4. Demanda

II

Sistemas térmicos

5 Ciclos de potencia	17
6 Turbinas	19
7 Cogeneración	21
8 Refrigeración	23

5. Ciclos de potencia

6. Turbinas

7. Cogeneración

8. Refrigeración

III

Energías renovables

9	Solar	27
10	Eólica	29
11	Hidráulica	31
12	Bioenergía	33

9. Solar

10. Eólica

11. Hidráulica

12. Bioenergía

IV Almacenamiento e hidrógeno

13	Baterías	37
14	Almacenamiento térmico	39
15	Hidrógeno	41
16	Power-to-X	43

13. Baterías

14. Almacenamiento térmico

15. Hidrógeno

16. Power-to-X



Sistemas eléctricos y redes

17 Integración renovable	47
18 Redes	49
19 Mercados	51
20 Flexibilidad	53

17. Integración renovable

18. Redes

19. Mercados

20. Flexibilidad

VI

Energía nuclear

21 Reactores	57
22 Ciclo del combustible	59
23 Seguridad	61
24 Fusión	63

21. Reactores

22. Ciclo del combustible

23. Seguridad

24. Fusión

VII

Eficiencia y ambiente

25	Eficiencia industrial	67
26	Edificios	69
27	Emisiones	71
28	Análisis de ciclo de vida	73

25. Eficiencia industrial

26. Edificios

27. Emisiones

28. Análisis de ciclo de vida